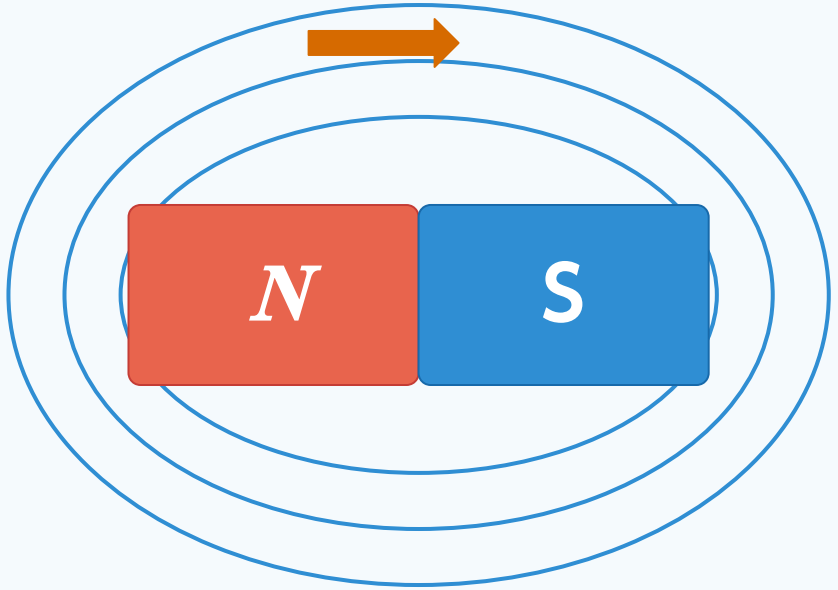
電流と磁界

磁石の力から電流がつくる磁界の計算まで



磁石の外側： N極 → S 極

教科書 pp.118–131

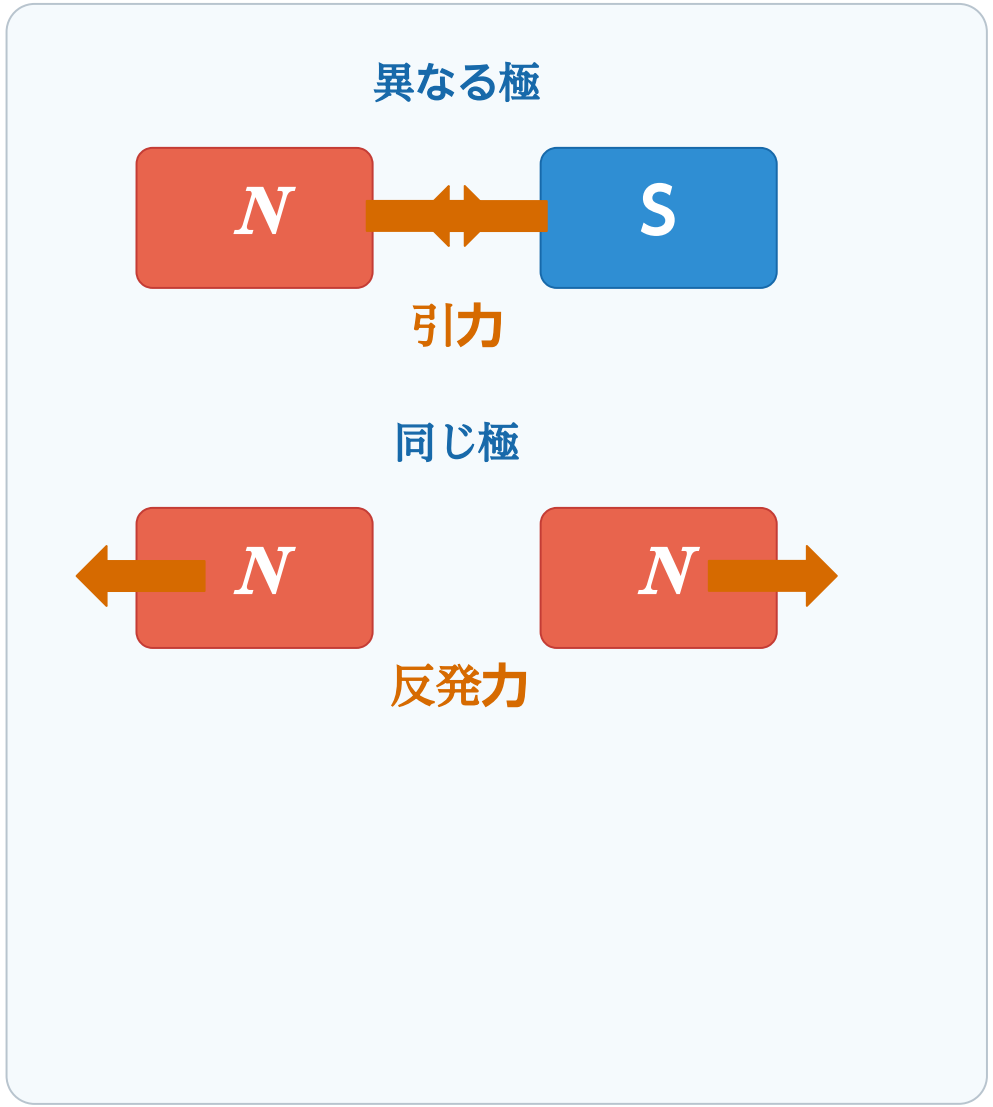
この範囲でできるようになること

1	**磁石と磁界**	磁力線の向きと密度
2	**磁極に働く力**	距離の 2 乗に反比例
3	**磁界の向き**	右ねじの法則
4	**磁界の強さ H**	点磁荷の磁界と $F=mH$
5	**円形・直線**	導体の形で公式を選ぶ
6	**2 種類のコイル**	ソレノイドと環状コイル
7	**節末問題**	向き・単位・公式を総復習

授業 *1*

磁石と磁界

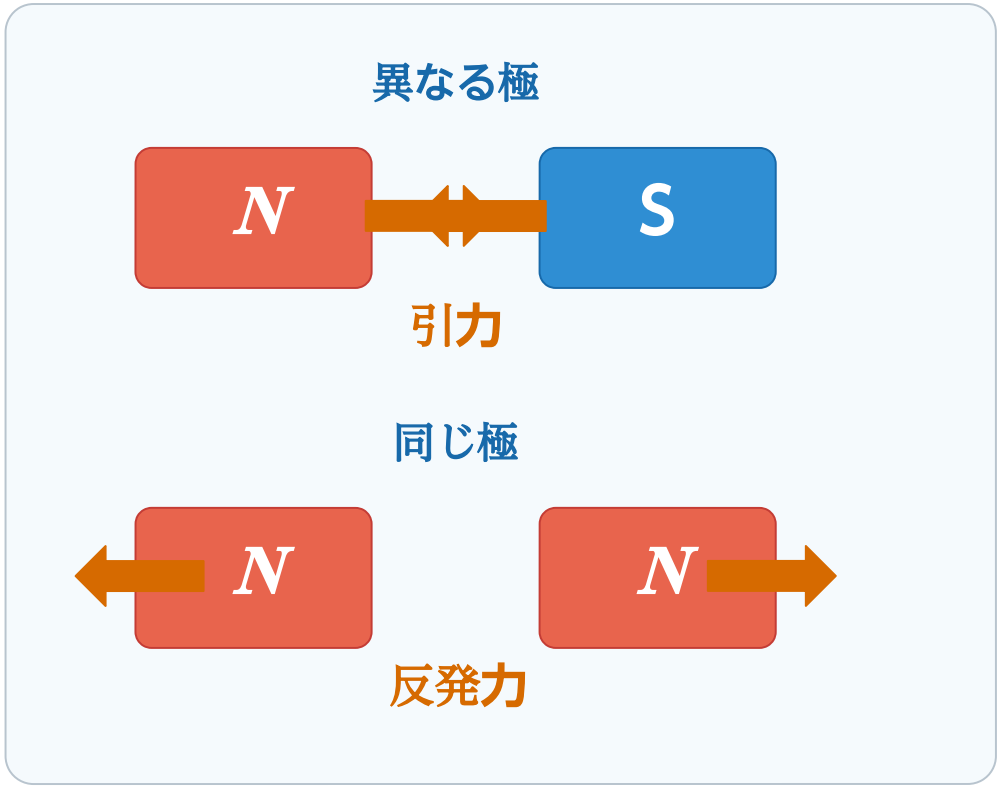
まず，**磁石**の基本と**磁力**線の見方を押さえる。



異なる極は引き合い，同じ極は反発する

磁石の両端には N極 と S 極 がある

- N極と S 極：引力が働く
- N極と N極 , S 極と S 極：反発力が働く
- この引力・反発力をまとめて磁力という

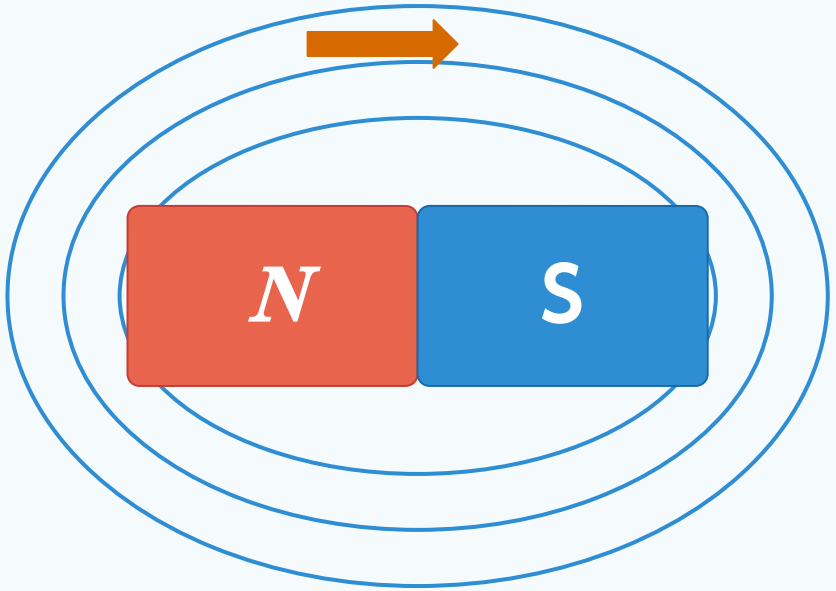


異極は引き合う／同極は反発する

磁力線は磁界の向きと強さを表す

磁石のまわりに考える仮想の線が磁力線

- 磁石の外では N極から出て S 極へ入る
- 線の接線方向が，その点の磁界の向き
- 線が密なところほど磁界が強い
- 磁力線どうしは交わらない



磁石の外側： N極 → S 極

矢印の向きと，線の密度を見る

地球も磁石，鉄片も一時的に磁石になる

地磁気

- 地球は大きな磁石として考えられる
- 方位磁針がほぼ南北を指す理由になる

磁気誘導

- 磁石に鉄片を近づけると磁極が現れる
- 磁気が現れた鉄片は磁化されたという

磁界の中では，鉄に磁気が現れることがある

確認：磁石と磁力線

1. N極とS極の間に働く力は，引力・反発力のどちらか。

2. 磁石の外側で，磁力線は何極から出て何極へ入るか。

3. 磁力線が密な場所とまばらな場所では，どちらの磁界が強いか。

ノートに式と答えを書こう

確認：答え

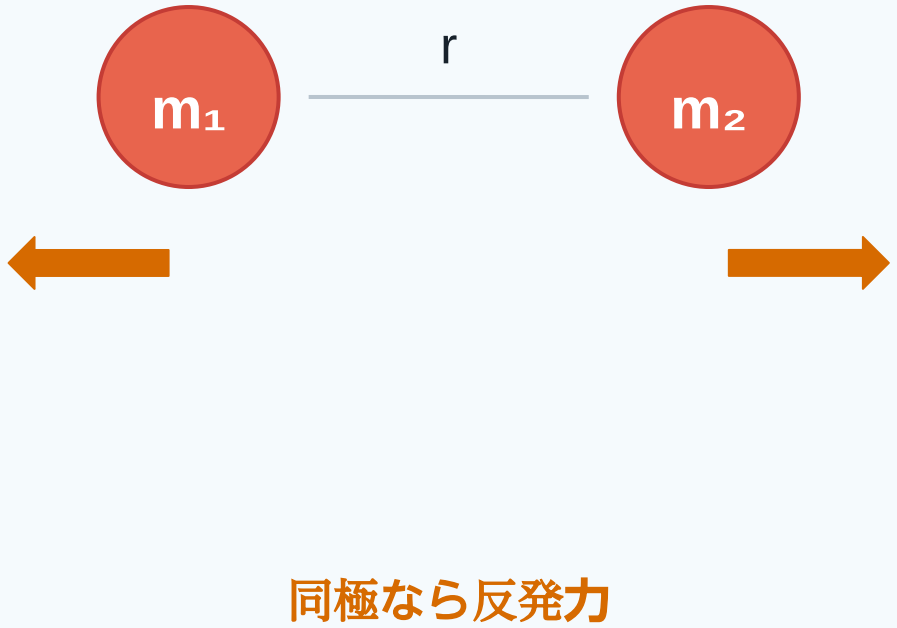
1 **N 極** と **S 極** — 引力

2 **磁石**の外側 — **N 極** → **S 極**

3 **磁力**線の密度 — 密な方**が強い**

磁極に働く力

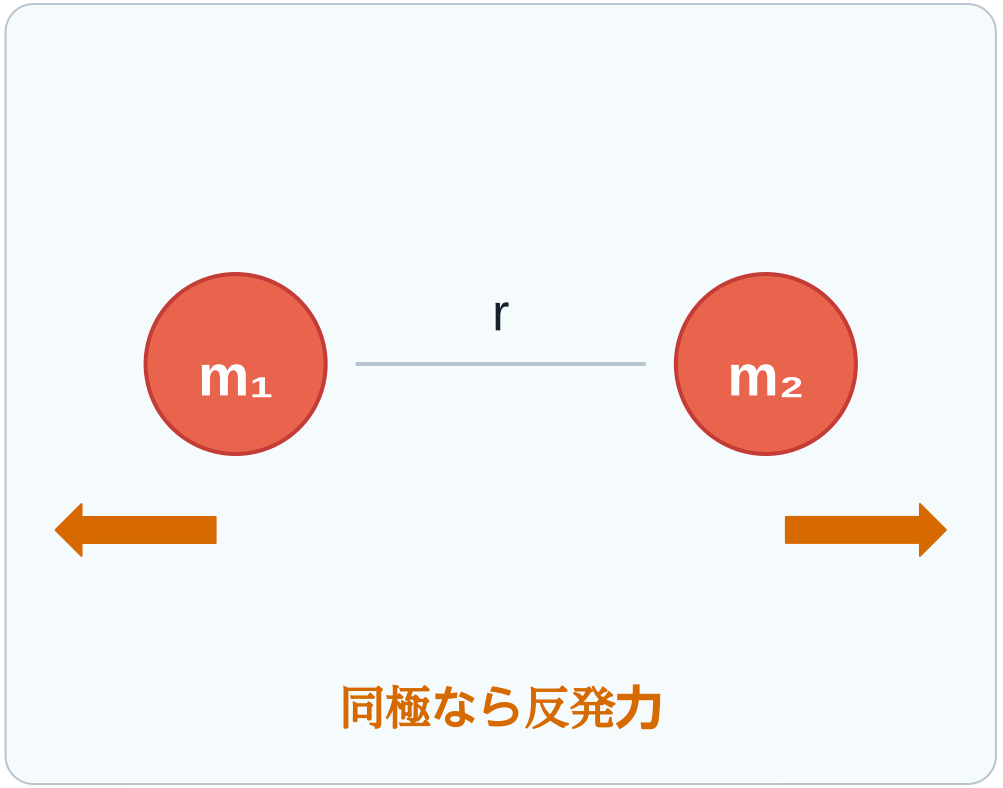
点磁荷として考え，磁極どうしの力を計算する。



磁極を点として考えると計算しやすい

十分に離れた磁極は点磁荷として扱う

- m_1, m_2 ：磁極の強さ [Wb]
- r ：磁極間の距離 [m]
- F ：磁極間に働く力 [N]
- 同極は反発，異極は引力



計算前に m_1 ・ m_2 ・ r ・ F を図に書き込む

力は磁極の積に比例し，距離の 2 乗に反比例

空気中では，磁気に関するクーロンの法則を使う

- 磁極が 2 倍なら，力も 2 倍
- 距離が 2 倍なら，力は 1/4
- 距離は必ず m に直してから代入

空気中の磁極間に働く力

$$F = 6.33 \times 10^4 \times (m_1 m_2 / r^2) \quad [\mathrm{N}]$$

距離 r だけが 2 乗になる

計算は 3 手順に固定する

問題文を読んだら，毎回この順番で進める

- 1. cmを mに直す
- 2. m_1 ・ m_2 ・ r を公式に代入
- 3. 正負または極を見て，引力・反発力を決める

単位換算の例

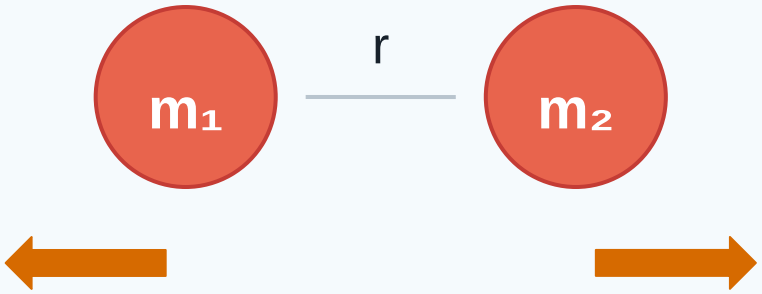
$$10\ \text{cm} = 0.10\ \text{m}$$

数値の答えだけでなく，力の種類まで答える

例題 1 ：磁極間に働く力

例題 1

$m_1 = 4\times10^{-5}$ Wb, $m_2 = 6\times10^{-4}$ Wb，距離 10 cm。力 F と，引力・反発力の別を求める。



わかっている値

$m_1=4\times10^{-5}$ Wb　　$m_2=6\times10^{-4}$ Wb　　r=10 cm

まず ①単位をそろえる → ②公式を選ぶ → ③代入する

例題 1 ：解き方

1　単位を直す

10 cm = 0.10 m

2　公式に代入

$F = 6.33\times10^{4} \times \{(4\times10^{-5})(6\times10^{-4}) / (0.10)^{2}\}$

3　力の種類

N極どうしなので反発力

答え　**F = 0.152 N**　反発力

指数と距離の 2 乗を，電卓へ分けて入力する

練習：問 1 ・問 2

1

問 1　　$m_1 = 3 \times 10^{-6}$ Wb, $m_2 = 2 \times 10^{-6}$ Wb, $r = 1$ m。同極間の力 F を求める。

2

問 2　　$m_1 = 1.5 \times 10^{-4}$ Wb, $m_2 = 2 \times 10^{-5}$ Wb, $F = 0.211$ N。距離 r を求める。

ノートに式と答えを書こう

問 1 ・問 2 ：答え

1

$F = 6.33\times10^{4}\times(3\times10^{-6})(2\times10^{-6})/1^{2}$

3.80×10^{-7} N　反発

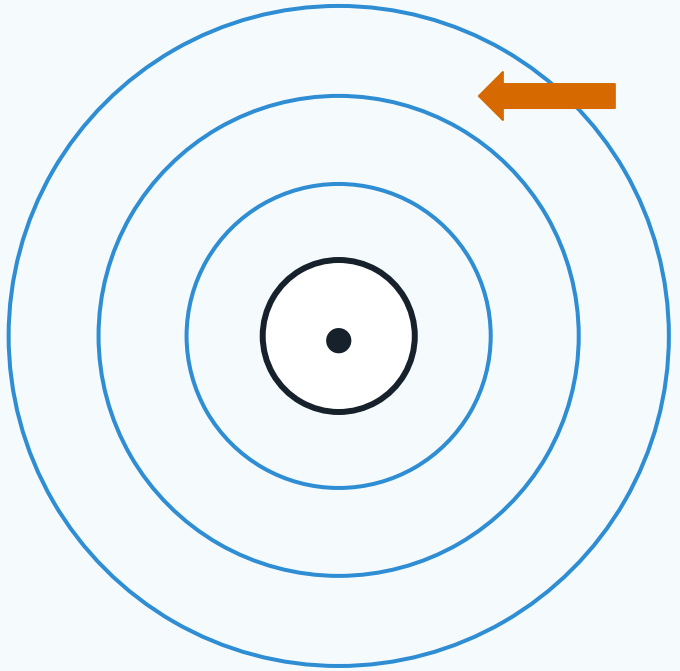
2

$r = \sqrt{\{6.33\times10^{4}\times(1.5\times10^{-4})(2\times10^{-5})/0.211\}}$

0.0300 m = 3.00 cm

電流がつくる磁界

右ねじの法則で，**磁界の向き**を決める。

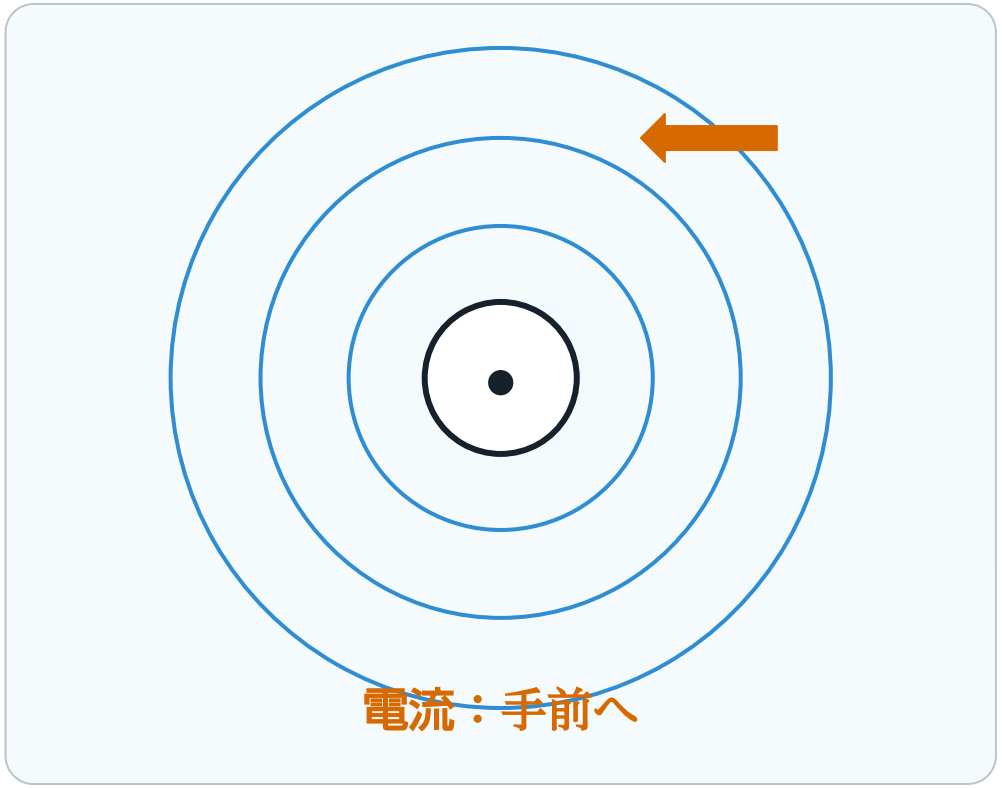


電流：手前へ

電流のまわりには同心円状の磁界ができる

直線状導体に電流を流すと，磁針が振れる

- **磁力**線は導体を中心とする円
- **磁**界の**向き**は電流の**向き**で決まる
- 電流を逆にすると，**磁**界の**向き**も逆

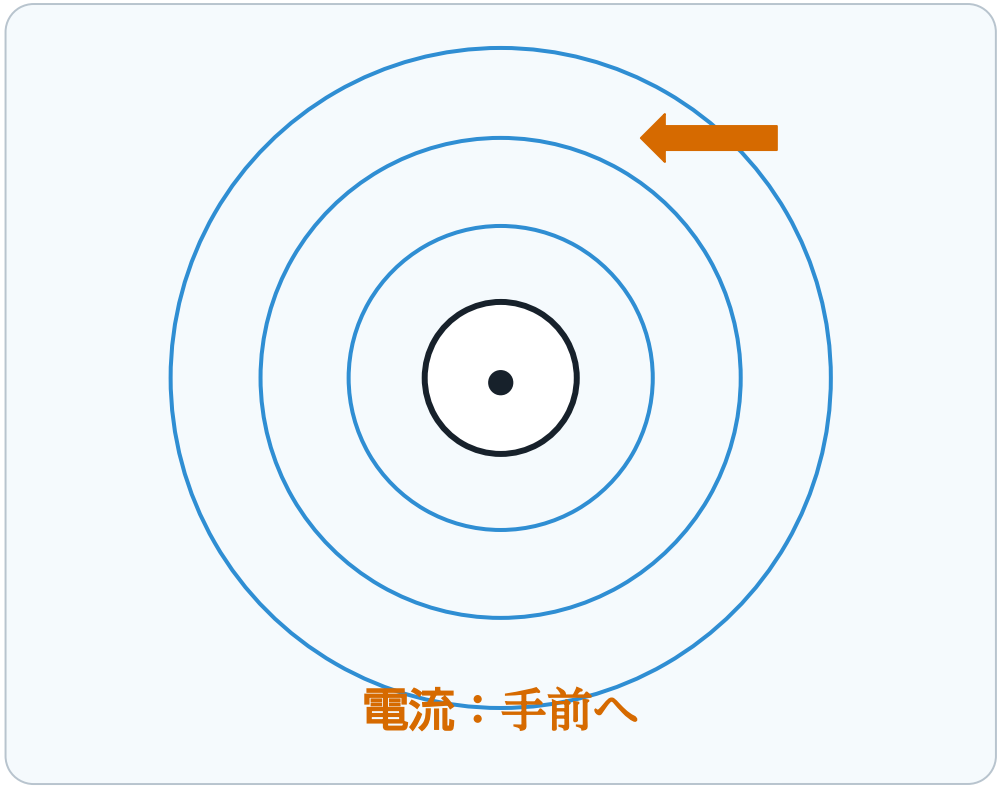


電流が流れる → その周囲に磁界ができる

右ねじの法則は電流と磁界の対応表

右ねじが進む向きを電流に合わせる

- ねじが進む向き：電流の向き
- ねじを回す向き：磁界の向き
- 右手の親指を電流，残りの指を磁界としてもよい

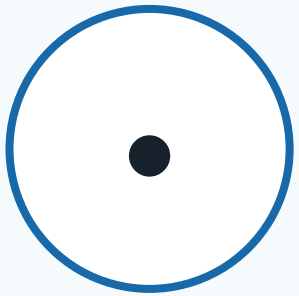


親指 ＝ 電流，曲げた 4 本の指 ＝ 磁界

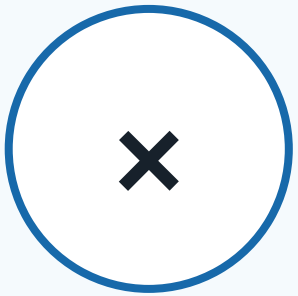
ドットとクロスは紙面に垂直な向きを表す

矢を正面・後ろから見た形として覚える

- ドット：紙面の裏から**表**へ出てくる
- クロス：紙面の**表**から裏へ入っていく
- **記号**を見たら，右ねじの法則を当てはめる



手前へ出る



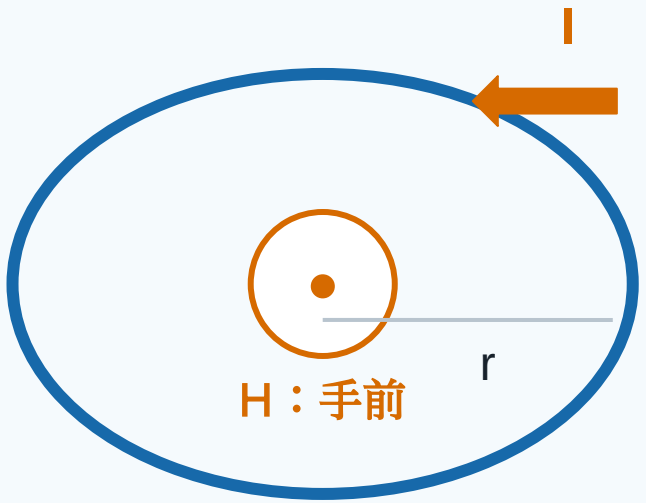
奥へ入る

ドットは手前，クロスは奥

円形コイルでは磁界が中心で同じ向きに重なる

直線導体を円形に曲げても右ねじの関係は同じ

- 4 本の指を電流の回る向きに合わせる
- 親指がコイル中心の磁界の向き
- 巻数を増やすと磁界は強くなる



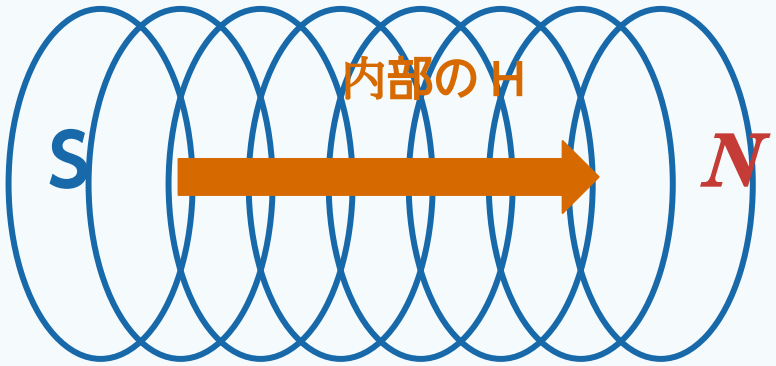
4 本の指を電流，親指を H へ

電流が一周する向きから，中心の磁界を決める

ソレノイドは棒磁石と同じ磁界をつくる

筒状に巻いた細長いコイルをソレノイドという

- 内部では**磁力**線**が**ほぼ平行
- 外側では *N* 極から出て S 極へ入る
- **巻数や電流が大き**いほど**磁界が強**い



内部では**磁力線**がほぼ平行

右手でコイルをにぎると，親指側が *N* 極

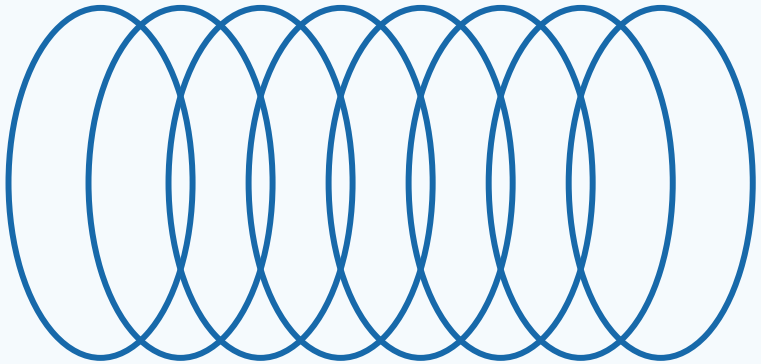
向きの練習①：例題 2 ・問 3

例題 2

右向きの磁界をつくるには，
手前側の電流は上向き・下向きのどちらか？

問 3

上側がドット，下側がクロス。
ソレノイド内部の磁界は右・左のどちらか？



内部では磁力線がほぼ平行

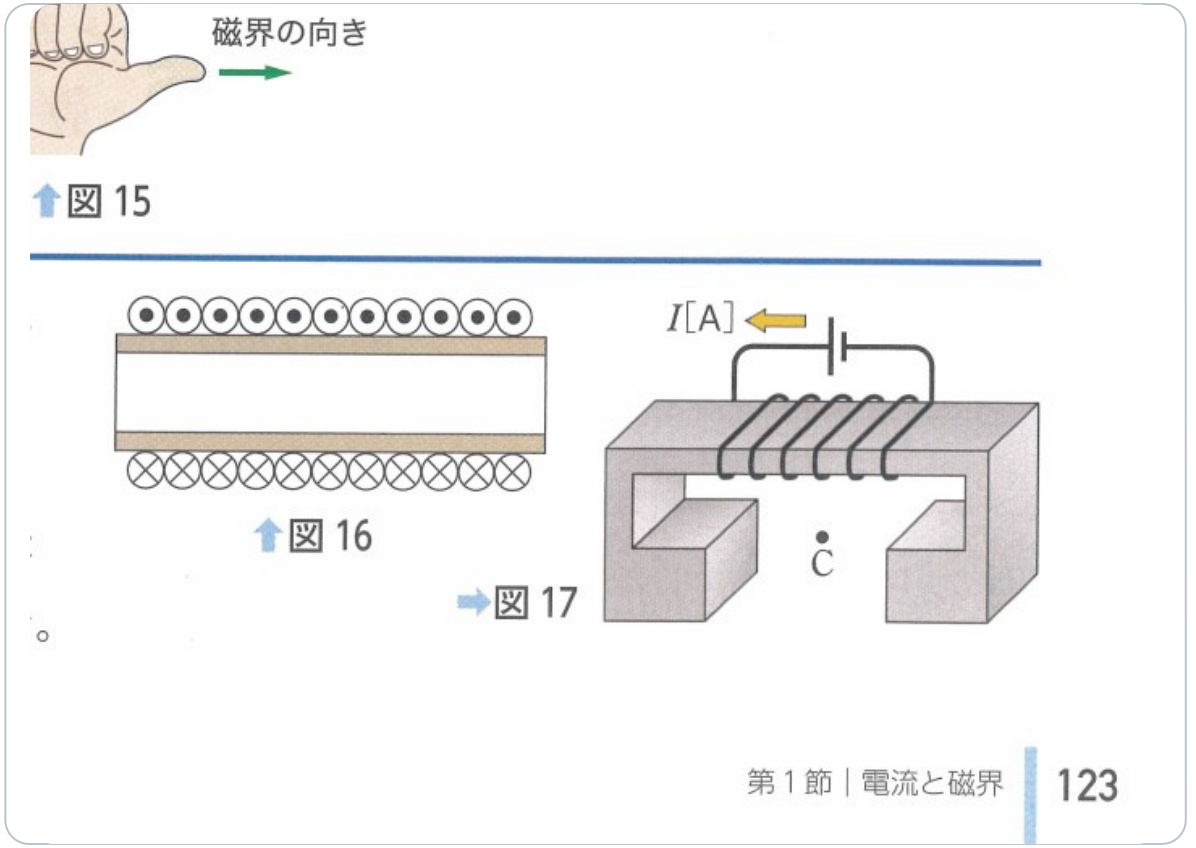
手前側の電流をドット・クロスに置き換えて考える

向きの練習②：問 4

問 4

図 17 の鉄心の点 C では，
磁界は右・左のどちらを向くか。

① コイル部分の磁界を決める
② 鉄心の中を一周する向きをたどる



点 C だけを見ず，鉄心全体の磁界を一周して考える

向きの練習：答え

1. 例題 2　手前側の電流 — 下向き

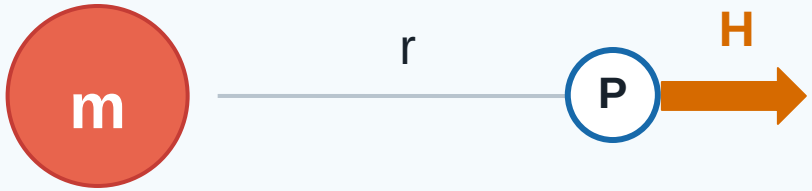
2. 問 3　ソレノイド内部 — 右向き

3. 問 4　点 C — 左向き

授業 4

磁界の強さ H

磁極がつくる磁界の強さと，磁極に働く力を計算する。

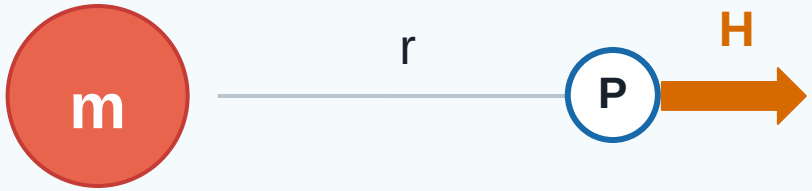


磁極から遠いほど弱い

磁界の強さ H は 1 Wb の磁極に働く力で決める

磁界中に 1 Wb の正の磁極を置いたと考える

- H は**大きさと向き**をもつ
- **単位**はアンペア毎メートル [A/m]
- **磁界の向き**は正の**磁極**が受ける**力の向き**



磁極から遠いほど弱い

H[A/m] は，その場所の磁界の強さ

磁極から離れるほど H は急に小さくなる

点磁荷 m がつくる磁界も距離の 2 乗に反比例

- 磁極 m が 2 倍なら H も 2 倍
- 距離 r が 2 倍なら H は 1/4
- 磁界 H 中の磁極 m に働く力は mH

点磁荷の磁界と，磁極に働く力

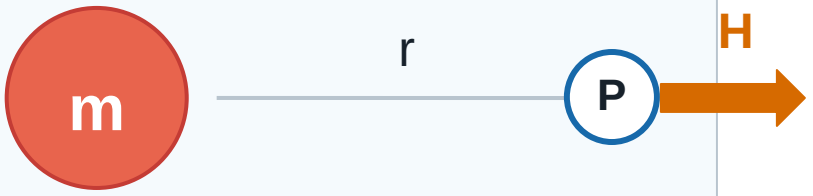
$$H = 6.33 \times 10^{4} \times (m / r^{2}) \ \ [A/m]$$
$$F = mH \ \ [N]$$

H を求める式と $F=mH$ を使い分ける

例題 3 ：点磁荷がつくる磁界

例題 3

$m = 5 \times 10^{-6}$ Wb の磁極から 10 cm 離れた点 P の磁界の強さ H を求める。



磁極から遠いほど弱い

わかっている値

$m = 5 \times 10^{-6}$ Wb　　$r = 10$ cm

まず ①単位をそろえる → ②公式を選ぶ → ③代入する

例題 3 ：解き方

1 **単位を直す**

$10\ \text{cm} = 0.10\ \text{m}$

2 **公式を選ぶ**

$H = 6.33\times10^{4} \times (m / r^{2})$

3 **代入する**

$H = 6.33\times10^{4} \times \{5\times10^{-6} / (0.10)^{2}\}$

答え　**$H = 31.7\ \text{A/m}$**

Fではなく Hを求める問題なので , Hの公式を使う

練習：問 5 ・問 6

1

問 5　　$m = 2 \times 10^{-6}$ Wb の磁極から 15 cm 離れた点の磁界 H を求める。

2

問 6　　$H = 6.5$ A/m の磁界中に $m = 4 \times 10^{-3}$ Wb の磁極を置く。力 F を求める。

ノートに式と答えを書こう

問 5 ・問 6 ：答え

1

$H = 6.33\times10^{4}\times(2\times10^{-6})/(0.15)^{2}$

5.63 A/m

2

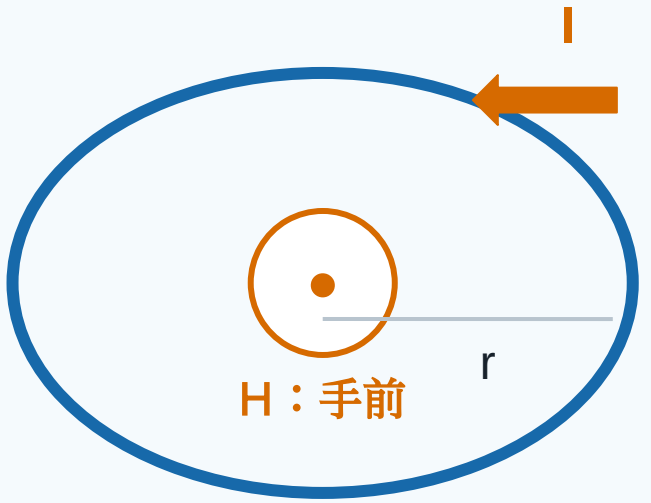
$F = mH = (4\times10^{-3})\times6.5$

2.60×10^{-2} N

授業 5

円形・直線の磁界

導体の形を見分け，対応する公式を選ぶ。



4 本の指を電流，親指を Hへ

電流がつくる磁界は導体の形で公式が変わる

向きは右ねじ，強さは導体の形に合う公式

- 円形コイル：中心の磁界を求める
- 長い直線導体：導体から離れた点を考える
- 長いソレノイド：コイル内部を考える
- 公式は次のスライドから一つずつ確認する

最初に図を見て，円・直線・ソレノイドを決める

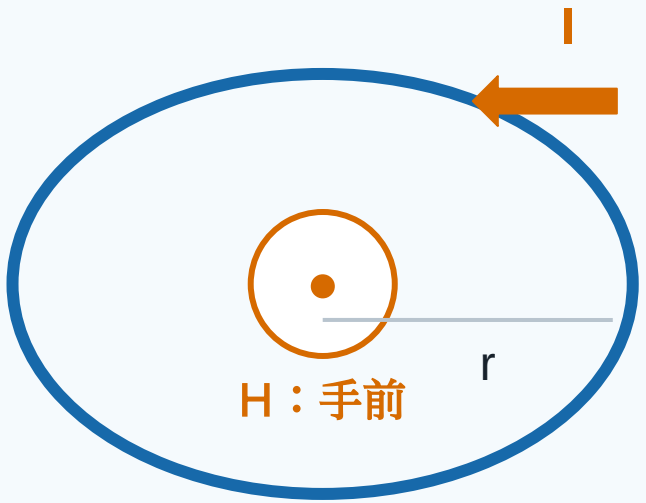
円形コイルの中心では巻数と電流に比例

同じ向きの磁界が中心で重なる

- N：巻数［回］
- I ：電流［A］
- r ：コイルの半径［m］
- 直径が与えられたら，半分にして半径にする

円形コイルの中心

$$H = NI / (2r) \quad [A/m]$$



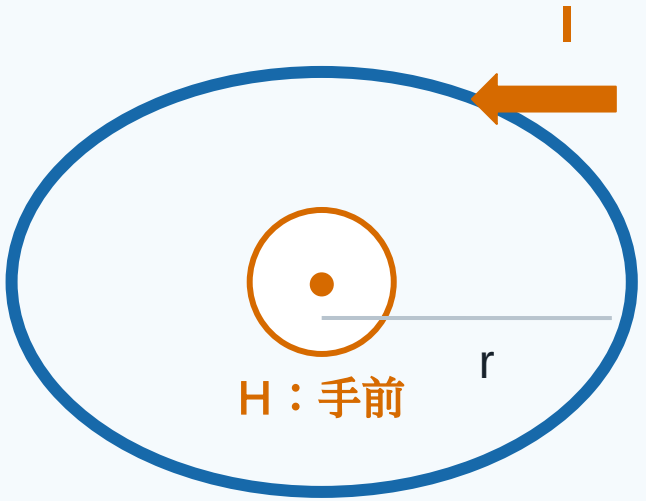
4 本の指を電流，親指を H へ

分母は $2r$ 。 $2\pi r$ ではない

例題 4 ：円形コイル

例題 4

半径 40 cm，電流 2 A
巻数 200 回の円形コイル
中心の磁界 Hを求める



4 本の指を電流，親指を Hへ

わかっている値
r=40 cm　　I=2 A　　N=200

まず ①単位をそろえる → ②公式を選ぶ → ③代入する

例題 4 ：解き方

1 **単位を直す**

r = 40 cm = 0.40 m

2 **公式を選ぶ**

H = NI / (2r)

3 **代入する**

H = (200×2) / (2×0.40)

答え　**H = 500 A/m**

巻数 N も分子へ入れる

練習：問 7 ・問 8

1

問 7　　$r = 0.5$ m, $I = 0.1$ A, $N = 10$ 回。円形コイル中心の H を求める。

2

問 8　　直径 4 cm, $N = 100$ 回, $H = 0.5$ A/m。電流 I を求める。

ノートに式と答えを書こう

問 7 ・問 8 ：答え

1

$H = (10 \times 0.1)/(2 \times 0.5)$

1.00 A/m

2

$I = 2rH/N = 2 \times 0.02 \times 0.5/100$

2.00×10^{-4} A

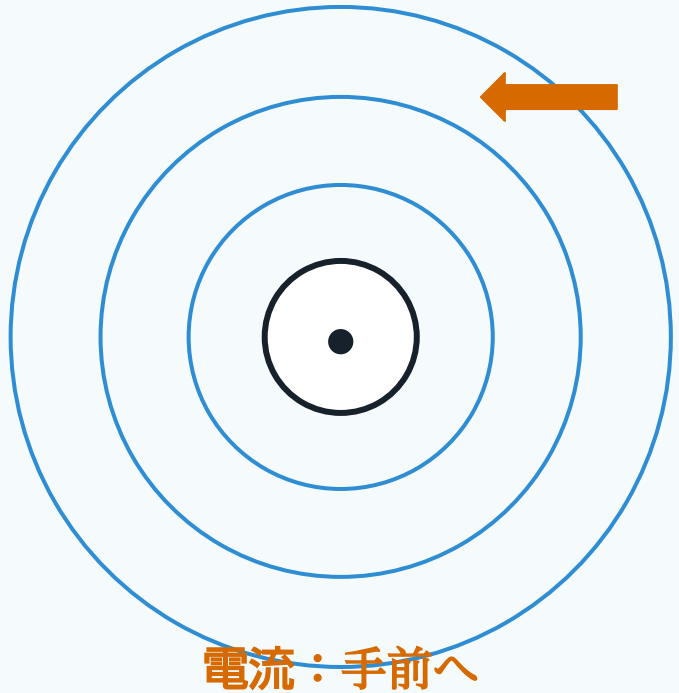
長い直線導体では距離に反比例

導体を中心とした円周上では Hが等しい

- I ：導体に流れる電流 [A]
- r ：導体からの距離 [m]
- 距離が 2 倍なら H は 1/2
- 分母に 2π r がある

長い直線導体の周囲

$$H = I / (2\pi r) \quad [A/m]$$

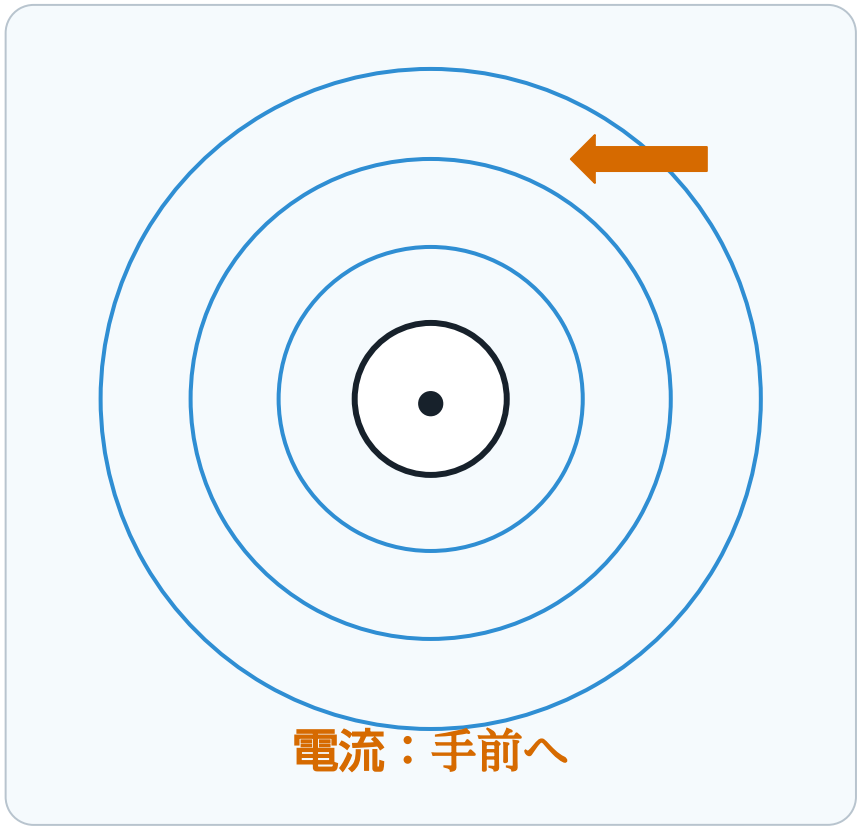


点磁荷は 1/r²，直線導体は 1/r

例題 5 ：長い直線導体

例題 5

電流 15.7 Aの直線状導体から
0.5 m離れた点 Pの磁界 Hを求める



わかっている値
I=15.7 A　　r=0.5 m

まず ①単位をそろえる → ②公式を選ぶ → ③代入する

例題 5 ：解き方

1 公式を選ぶ

$$H = I / (2\pi r)$$

2 π を 3.14 とする

$$2\pi r = 2 \times 3.14 \times 0.5$$

3 代入する

$$H = 15.7 / (2 \times 3.14 \times 0.5)$$

答え　**H = 5.00 A/m**

直線導体では巻数 Nは使わない

練習：問 9 ・問 10

1

問 9　$I = 3$ A。導体から 5 cm と 15 cm の点の H を求め，距離との関係を答える。

2

問 10　導体から 10 cm の点で $H = 80$ A/m。電流 I を求める。

ノートに式と答えを書こう

問 9 ・問 10 ：答え

1

$H_5 = 3/(2\pi \times 0.05)$,　$H_{15} = 3/(2\pi \times 0.15)$

9.55, 3.18 A/m

2

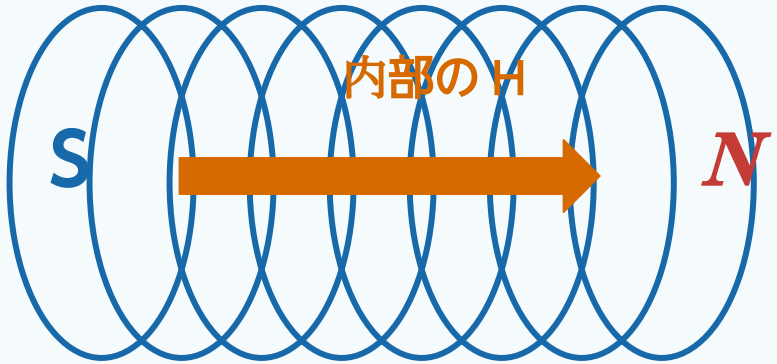
$I = 2\pi r H = 2 \times 3.14 \times 0.10 \times 80$

50.2 A

授業 6

２種類のコイル

ソレノイドと環状コイルを区別して計算する



内部では磁力線がほぼ平行

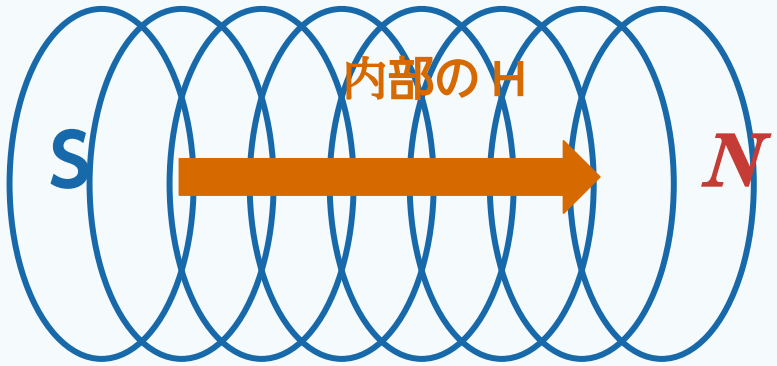
無限に長いソレノイド内部は一様な磁界

Nは 1 mあたりの巻数として使う

- N：1 mあたりの巻数 [回/m]
- I ：電流 [A]
- 理想的には外部の磁界を 0 と考える
- 内部では場所によらず Hが同じ

無限に長いソレノイド内部

$$H = NI \quad [A/m]$$



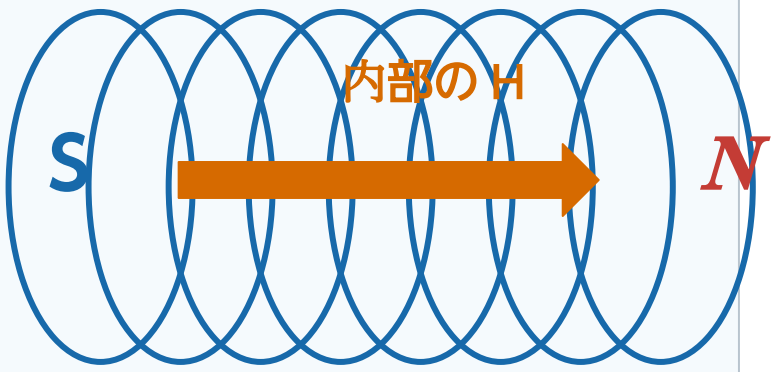
内部では磁力線がほぼ平行

ここでの Nは全巻数ではなく，1 mあたりの巻数

例題 6 ：無限に長いソレノイド

例題 6

1 mあたりの巻数 N=700，電流 I =3.5 A。内部の磁界 Hを求める。



内部では**磁力線**がほぼ平行

わかっている値
N=700 回 /m　　I=3.5 A

まず ①単位をそろえる → ②公式を選ぶ → ③代入する

例題 6 ：解き方

1 公式を選ぶ　　H = NI

2 値を確認　　Nは 1 mあたり 700 回 , I は 3.5 A

3 代入する　　H = 700 × 3.5

答え　**H = 2 450 A/m**

公式が短いほど , Nの意味をよく確認する

練習：問 11 ・問 12

1

問 11　　$N = 500$ 回 /m のソレノイドに 5 A。内部の H を求める。

2

問 12　　1 cm あたり 20 回，内部 $H = 5$ A/m。電流 I を求める。

ノートに式と答えを書こう

問 11・問 12：答え

1

H = NI = 500×5

2 500 A/m

2

N=20×100=2 000 回/m, I=H/N

2.50×10^{-3} A

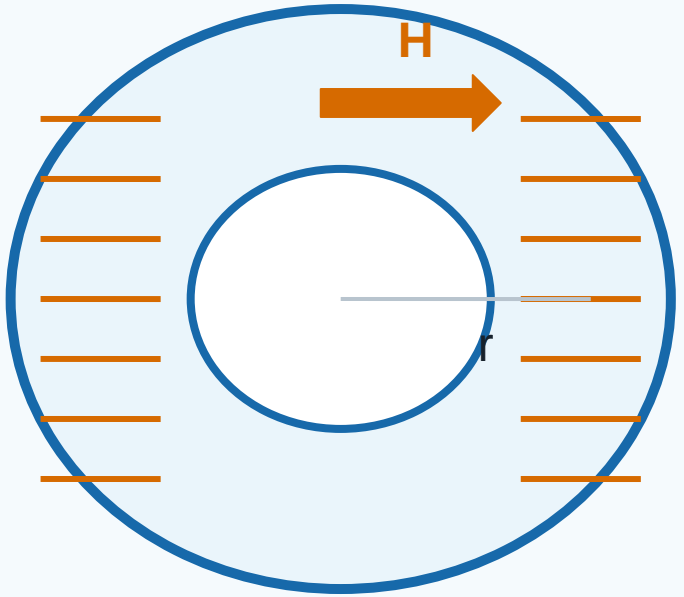
環状コイルでは磁界が内部を一周する

環状に均一に巻いたコイルを環状コイルという

- N：全巻数［回］
- I：電流［A］
- ℓ（小文字のエル）：内部の平均の長さ［m］
- 平均半径 r なら $\ell = 2\pi r$

環状コイル内部

$$H = NI / \ell = NI / (2\pi r) \ \ [A/m]$$



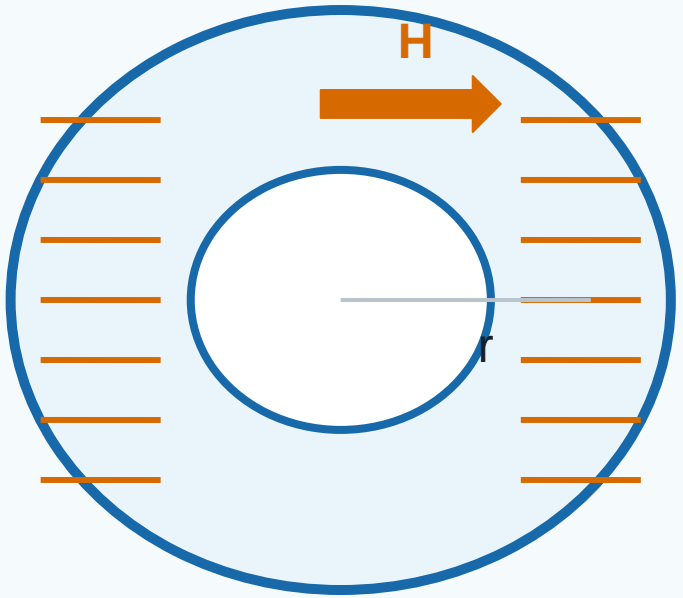
磁界はコイル内部を一周

ℓが与えられたら N/ℓ, r なら $N/(2\pi r)$

例題 7 ：環状コイル

例題 7

半径 50 cm，電流 4.71 A，巻数 100 回。環状コイル内部の Hを求める。



磁界はコイル内部を一周

わかっている値

r=50 cm　　I=4.71 A　　N=100

まず ①単位をそろえる → ②公式を選ぶ → ③代入する

例題 7 ：解き方

1 **単位を直す**

$r = 50\ \text{cm} = 0.50\ \text{m}$

2 **公式を選ぶ**

$H = NI / (2\pi r)$

3 **代入する**

$H = (100 \times 4.71)/(2 \times 3.14 \times 0.50)$

答え　**$H = 150\ \text{A/m}$**

直線導体と形は似るが，環状コイルには巻数 Nがある

練習：問 13 ・問 14

1

問 13　$N=50$ 回，平均の長さ 1 m，電流 2 A。内部の H を求める。

2

問 14　平均の長さ 2 m，電流 4 A，$H=150$ A/m。巻数 N を求める。

ノートに式と答えを書こう

問 13・問 14：答え

1

$H = NI/\ell = 50 \times 2/1$

100 A/m

2

$N = H\ell/I = 150 \times 2/4$

75 回

図を見て選ぶ 4 つの公式

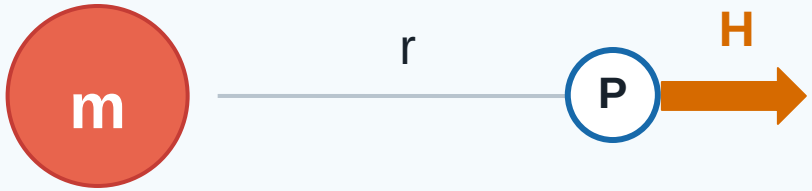
導体・場面	公式	Nの意味	距離の影響
円形コイルの中心	$H = NI/(2r)$	全巻数	$1/r$
長い直線導体	$H = I/(2\pi r)$	使わない	$1/r$
長いソレノイド	$H = nI$	1 mあたり	内部は一様
環状コイル	$H = NI/\ell$	全巻数	ℓで決まる

公式を覚える前に，図の形と Nの意味を見分ける

授業 7

節末問題

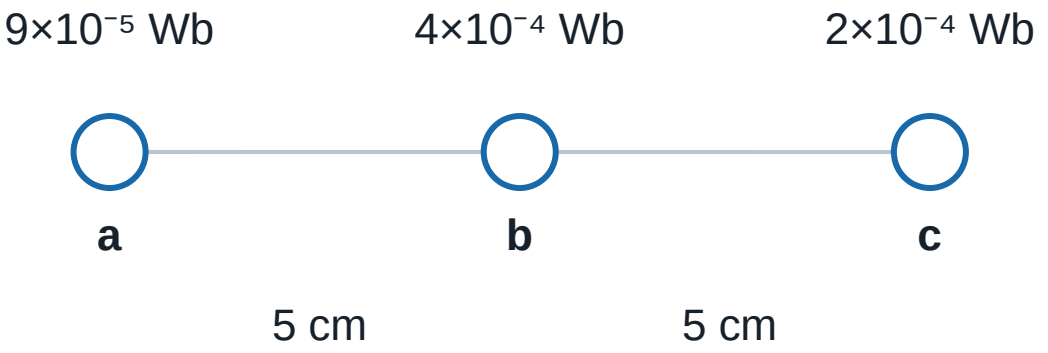
図に向きとわかる量を書き，6 問を総復習する。



磁極から遠いほど弱い

節末問題 1 ： b に働く合力

三つの点磁荷 a ・ b ・ c が一直線上にある。
b に働く力の大きさと向きを求める。



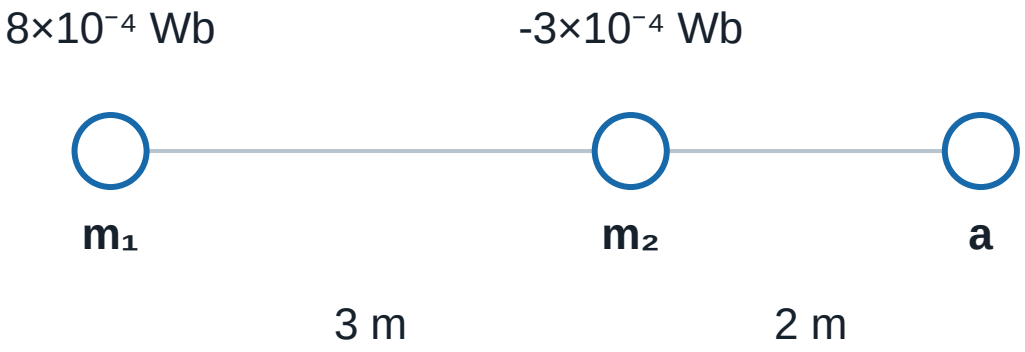
解き方

① a から受ける力の向きを決める
② c から受ける力の向きを決める
③ 反対向きなので差をとる

最初に左右の矢印を書く。数値だけを足さない

節末問題 2 ：点 a の磁界

二つの磁極 m_1 ・ m_2 がつくる点 a の磁界を，大きさと向きで求める。



解き方

① m_1 から点 a までの距離は 5 m
② m_1 と m_2 がつくる Hの向きを決める
③ 反対向きなので差をとる

距離は 5 mと 2 m。図から合計距離を読み取る

節末問題 3・4

1

3　5×10^{-2} Wb の磁極に 3×10^{-3} N の力。$F=mH$ を変形して H を求める。

2

4　直径 10 cm，巻数 150 回の円形コイルに 30 mA。中心の H を求める。

ノートに式と答えを書こう

節末問題 5 ・ 6

1

5　直線導体から 5 cmの点で H=8 A/m。導体の電流 I を求める。

2

6　半径 50 cm, 巻数 200 回の環状コイルで H=110 A/m。電流 I を求める。

ノートに式と答えを書こう

節末問題：答えの確認

1

1　b に働く合力　　1.11 N　左向き

2

2　点 a の磁界　　2.72 A/m　左向き

3

3　H=F/m　　0.0600 A/m

節末問題：答えの確認（続き）

1

4　$H = NI/(2r)$　45.0 A/m

2

5　$I = 2\pi r H$　2.51 A

3

6　$I = 2\pi r H/N$　1.73 A

最後に 3 つだけ確認

1	向き	右ねじの法則を使える
2	単位	cmを m，巻数を回 /mへ直せる
3	公式	導体の形から 4 公式を選べる

わからないときは，図に矢印とわかっている値を書くところから始める